

07. FORMACIÓN DE LA PLACODA ÓPTICA

DURACIÓN : 04:28

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

En este vídeo, abordamos en profundidad la formación de la placoda óptica, un evento clave del desarrollo embrionario. A partir del ectoblasto y del tubo neural, emerge el primer esbozo óptico, revelando la importancia de la comunicación celular en diversas formas, incluyendo la autocrina, paracrina y yuxtacrina, y su interacción con fenómenos genéticos como el sonic hedgehog (HH). Exploramos la formación de la vesícula óptica y la transformación del epiblasto en placoda óptica primitiva, subrayando la influencia de las estructuras circundantes como la notocorda y la hendidura colobómica en la morfogénesis ocular. Este contenido es esencial para cualquier estudiante o terapeuta que desee profundizar en la comprensión del desarrollo embriológico del ojo.

FORMACIÓN DE LA PLACODA ÓPTICA

En esta sección, exploraremos la **formación de la placoda óptica** a partir del ectoblasto de superficie y el tubo neural.

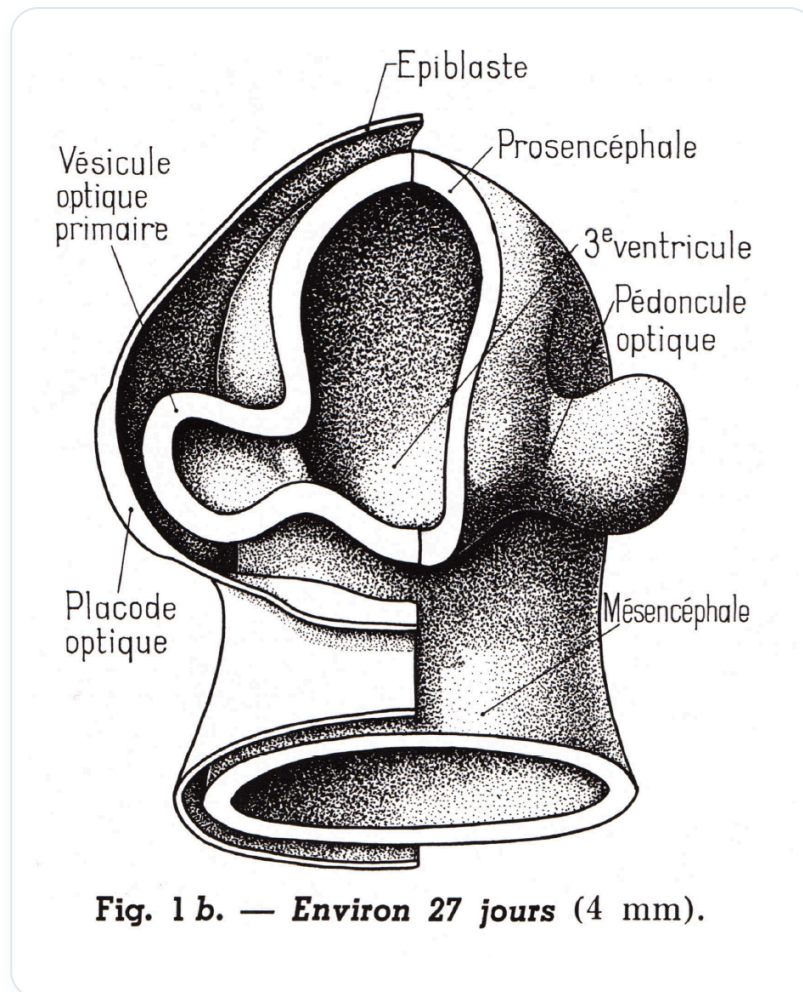


FIG. — Tubo neural y los esbozos ópticos que se forman

Primero observamos el **tubo neural** en el interior, con el **neuroporto** y el **surco encefálico** que aún no está cerrado. Es en esta etapa cuando aparece la primera **yema óptica**. Esta aparición se debe a una **expansión** por puntos de apoyo hacia el exterior.

TIPOS DE COMUNICACIÓN CELULAR

Es esencial comprender los diferentes tipos de **comunicación celular**:

1. **Autocrina**: La célula se informa a sí misma directamente.
2. **Paracrina**: La célula informa a su vecina por contacto directo.
3. **Telocrina**: Comunicación a distancia, como en el caso de las hormonas **endocrinas**.
4. **Neurocrina**: Comunicación por neurotransmisores.
5. **Yuxtacrina**: Comunicación entre células adyacentes.

En el caso de la placoda óptica, la información del ectoblasto está ligada a un fenómeno genético, en particular el **sonic hedgehog (HH)**, que está inhibido en la punta de la placa precordial. Esto provoca una **expansión lateral** por diversos fenómenos genéticos.

FORMACIÓN DE LA VESÍCULA ÓPTICA

Observamos la **vesícula óptica primaria** que comienza a formarse. Dos vesículas laterales aparecen y empujan sobre la parte del epiblasto de superficie. Se produce una **reacción metabólica yuxtacrina**, lo que provoca una hinchazón que forma la **placoda óptica primitiva**.

Inicialmente, aparece un tejido epiblastico entre el **séptimo y el octavo día**. Este tejido evoluciona a una **placa neural**, que, bajo la influencia de la **notocorda**, cambia de forma para convertirse en un **surco**. Este surco se cierra para formar un **tubo neural**. La parte superior desaparece, dejando la **cresta neural** y el tejido epiblastico de superficie.

LÍQUIDO AMNIÓTICO Y LCR

El líquido presente por encima de la placoda óptica es el mismo que el del interior, es decir, el **líquido amniótico**, que posteriormente se convertirá en el **líquido cefalorraquídeo (LCR)**.

Las pequeñas vesículas laterales se hinchan y, gracias a un contacto molecular **yuxtacrino**, el tejido epitelial se modifica para formar la **placoda óptica**. Esta placoda se convierte en un **fulcro**, dando la impresión de hundirse en el dibujo. Esto se debe al crecimiento desde el exterior, que crea un punto de apoyo.

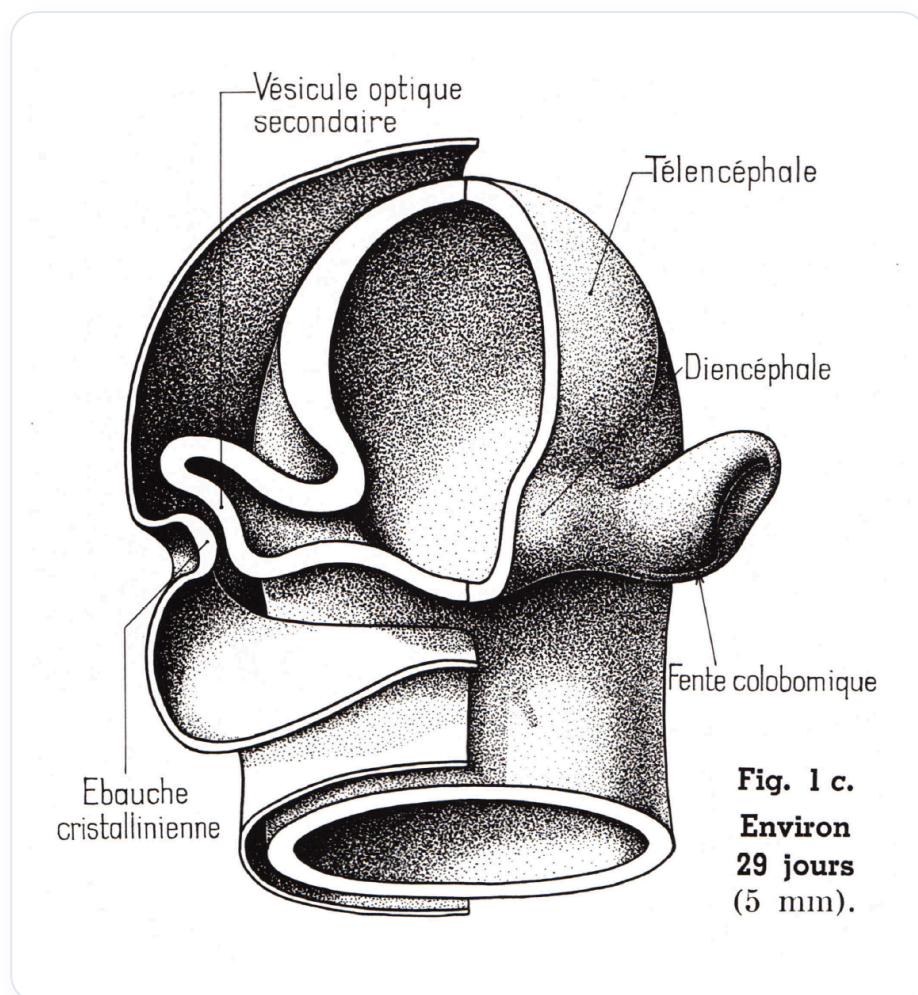


FIG. — Placoda óptica que se engrosa y se comporta como un fulcro

HENDIDURA COLOBOMÁTICA

Es importante señalar que existe una **hendidura colobomática** por la que pasa una arteria, conocida como **arteria hialoidea**. Esta hendidura desempeña un papel crucial en el desarrollo de la placoda óptica y las estructuras circundantes.